何彥南 Yen-Nan (Aaron) Ho

新北市，台灣 | 個人網站：https://aaron1aaron2.github.io/

Email：hoyennan@gmail.com

AI Engineer

專業摘要

現任皓博 Data Scientist，投入 Harbor AI 2.0 旗下兩項旗艦產品：工業智慧監控平台支援設備常態監測與診斷；智慧設備出廠品質檢測平台支援客戶逐件檢測與品質判定。本人主導監控產品與領域設計，以及出廠檢測從需求、規格、系統實作、UI / UX 優化到現場交付的端到端專案；也建立可追查的 issue / 專案紀錄與 AI 協作流程，讓開發、修復與驗證並行，搭配每日各功能回歸及人工發布審查。

研究背景涵蓋 DNA 序列與染色質交互作用預測的多尺度 CNN、旅客流量預測、人物再辨識、時空分析與推薦系統。

技術能力

- **工業 AI 與模型驗證：** predictive maintenance、RUL、相位解析局部放電（PRPD） / 振動、FFT / WAV、anomaly detection、ISO 20816、消融實驗、信心、資料覆蓋程度與資料可用性邊界。
- **AI / LLM 系統：** LangChain / LangGraph、報告服務整合、vLLM、OpenAI-compatible APIs、deterministic facts、fallback、per-device isolation、人工驗證。
- **資料科學與研究：** Python、pandas、NumPy、SciPy、scikit-learn、CNN、多尺度模型、跨資料集評估、可解釋 AI（XAI）、統計檢定與效果量。
- **後端與平台：** Django / Django Ninja、Pydantic、PostgreSQL、Redis、RabbitMQ、REST APIs、async workflows、repository pattern、artifact-by-reference。
- **產品與交付：** React / TypeScript、Docker / Docker Compose、離線與跨架構安裝、release / rollback、資料遷移、Git、自動化測試、AI agents、人工審查。

工作經歷

Data Scientist，Harbor Tech | 台北，台灣 | 2025.10-目前

Harbor AI 2.0 包含兩項定位不同、共用基礎技術的旗艦產品：工業智慧監控平台面向設備常態監控；智慧設備出廠品質檢測平台面向客戶逐件檢測與品質判定。本人主導前者的產品與領域設計、API / 資料存取 / 分析服務及交付整合，並主導後者從客戶需求到現場交付的端到端工作。以下按工作主題說明需求、本人判斷、建立的功能及完成界線；AI agents 與工程夥伴依實際功能分工參與開發。

Harbor AI 2.0 智慧設備出廠品質檢測平台 | 端到端專案，進行中

- 主導本人第一個完整客戶端到端專案，涵蓋需求、規格、系統實作、UI / UX 設計優化與現場交付。運用與監控平台共用的基礎技術，建立治具逐件檢測出廠品的獨立產品流程，定義受測件、量測批次、資料關聯、判定與報告。
- 釐清多測點同步與切換、良品基準重錄、插單、序號與工單銜接，串接檢測操作、資料選擇、判定、人工複核與報告。基本功能測試與判定門檻的現場校準分開處理。
- 初期 AI 依 spec 產出的 UI 符合功能與驗收規格，實際操作卻需穿越約 5-6 層頁面、反覆返回甚至循環跳轉。本人重新整理任務，把日常操作收斂為「計畫清單、工單、看板」三類核心介面，將報告、複查與基準管理整併或改為對話框；DQA 給予定性正面回饋，未量測操作時間或錯誤率。
- 依現場連續操作安排中下方的前一步 / 後一步 / 主要動作，支援方向鍵與 Enter；將少用或需防誤觸的動作移至左下方，並調整字體、狀態顯示與感測器脫落提醒。

- 把感測器安裝確認與量測分成兩個階段，以 sensor ID 與安裝示意圖作硬性檢核，避免裝錯感測器後直接開始量測。
- 協調第一階段交 DQA 品質測試、測試版本、測試機操作手冊及驗收台帳；九月查詢、換件銜接、人工複核與匯出曾進入本機整合分支。
- 2026-10-12 親自到客戶現場進行第一階段驗收活動、示範與教育訓練，說明軟體內容並帶回回饋；正式簽核、最終驗收結論及最新主線合併 / 發布狀態尚未確認。本人主導需求、規格、系統實作、UI / UX 優化及交付，運用 AI agents 並與工程夥伴分工完成實作及驗證。
- 本人估計整體專案貢獻約 80%，涵蓋上述端到端工作；這是整體貢獻的個人估計，並非程式碼撰寫比例或量測指標。

Harbor AI 2.0 工業智慧監控平台 | 產品與領域架構

- 在既有 1.0 的背景下，主導 2.0 監控產品與領域設計，與團隊從 0 到 1 建構多數功能，推進架構及 UI / UX 演進。以設備常態監測、狀態追查與診斷為目標，將報告、RUL、多感測器、趨勢、局部放電與閾值更新整理為功能分類、使用者流程及驗證條件。
- 區分振動與局部放電感測器的 RUL、趨勢、PRPD 狀態與資料品質的意義，建立分層感測器狀態；報告建立流程以設備為入口，降低選錯設備或資料的風險。
- 參與前端主體交付，將報告、感測器狀態、局部放電事件分析、RUL 及排程操作接入真實 API；支援多語、RUL 圖表、行動版與設備詳情流程。局部共享頁面依團隊分工呈現。

從新舊共存、漸進替換到 2.0 獨立運作

- **欄位權責與相容：** 2026 年 3 月處理新舊系統週期同步，區分舊側提供的設備資料與 2.0 使用者設定的權責，保護新側設定，避免同步靜默覆寫；將共存衝突轉成明確資料契約。
- **設備控制權與逐步替換：** 7 月推進設備控制、授權及管理責任移至 2.0，將舊側角色縮至設備發現，並統一狀態轉移規則。8 月本人決定事件分析改接 2.0 原生事件，驗證分析至 UI 的鏈路後退役該功能的舊資料來源；當時結果限於該功能。
- **可稽查資料遷移：** 7 月將舊資料匯入收斂為工具與資料契約，以遷移清單、稽核及顯式失敗處理轉移。我要求以明確感測器編號對應，缺號或對應不明即停止，補正清單並確認映射後重驗，避免猜配造成資料錯置。本人推進對應產品與遷移整合；AI agents 與工程夥伴參與實作及驗證。
- **目前狀態，2026-10-23 本人確認：** 2.0 已不依賴 1.0，可獨立運作。前述日期是各階段工作紀錄，並非全平台解除依賴的完成日；此確認也不表示所有客戶已切換、舊服務已關閉或全部舊資料已遷移。

人與 AI 協作開發、每日回歸與專案紀錄

- 建立共用的 issue / 專案紀錄框架，連起問題、分析、決策、實作結果、驗證與版本，讓持續變動的需求與多項並行工作可追查，供後續 agent 與人工審查接續使用。
- 新功能與修復使用同一套流程：本人拆解需求、安排工作、提供持久上下文與工具，定義責任邊界、驗證條件及停止條件；AI agents 在隔離分支進行研究、實作與測試，讓多項工作與驗證並行。
- 開發機每日執行各功能的自動回歸測試與監控，保存測試計畫、結果與異常；異常形成或更新 issue，AI 在隔離分支修復及複驗，再推送 Bitbucket PR 供人工審查。
- 本人審查領域假設、資料來源與產品行為，與 reviewer 根據變更及驗證證據決定合併與發布。PR 建立與測試通過是審查輸入，不代表已獲准發布。
- 將反覆出現的問題回饋為可重用的工作規則、測試與檢查條件，以 VitePress 串接程式、issue、版本、手冊與管理摘要。已建立可持續接續與追查的工程流程；未量測自動修復成功率、測試覆蓋率或效率倍數。

總覽監控與事件語意

- 定義監控總覽的狀態規則，區分未處理事件嚴重度、設備連線及可計算健康度的資料範圍，讓使用者能從總覽追查需處理的設備及事件。

- 設計總覽狀態更新與通知行為，在既有 SSE 機制整合狀態通知與節流；本人定義產品行為、方案取捨與驗證條件，AI agents 協助實作及驗證。
- 參與事件分析的時間窗、波形可用性、診斷派發及結果回掛設計；負責平台側流程設計，Gateway 錄音鏈路及現場端到端驗證由相關團隊接續整合。

RUL、診斷與模型假設驗證

本人負責將模型假設、資料來源與產品呈現一起審查，建立可重現的分析及結果降級規則。以下誤用測試資料的案例保留，是因為它呈現 AI 結論不能取代領域判斷，以及本人如何要求重新驗證。

- 審查 AI 產生的 RUL 假設與資料來源，追查來源後發現測試常數被當成真實觀測資料，先作廢錯誤結論，再要求多參數、多曲線及正反向消融重新檢查假設。
- 讓研究 notebook 直接呼叫正式產品程式，加入來源比對減少研究程式與產品實作不一致的情況；同時設計快速劣化漏報與健康序列誤報的品質條件。
- 建立「前處理 → 有效振動區段篩選（VAD）→ 異常分類 → ISO 嚴重度 → RUL → 報告」責任鏈，將故障型態、嚴重度與剩餘時間分層呈現。
- 檢查區段取樣、公平性、覆蓋程度、選擇偏差與分母口徑；資料不足時明確標示降級、區間或無法計算，保留引擎原始輸出，避免 UI 或 LLM 改寫模型事實。現場壽命真值與信心校準尚未完成，不主張 RUL 準確率。

平台 API、非同步工作流與檔案契約

- 與平台工程夥伴協作 Django / Django Ninja 工作流編排，定義產品行為、API、資料存取介面、儲存路由與產物契約，整合診斷、RUL 及報告服務。
- 檢查跨服務介面的背壓、冪等性、逾時、非同步回呼、任務生命週期及失敗行為；底層平台執行機制與失敗處理為團隊共同責任。
- 採檔案引用（artifact-by-reference）傳遞跨服務產物，定義輸出、權限與備份邊界，減少大型資料在任務間直接傳遞。
- 整合以資料庫為準的逐感測器排程、手動觸發、批次與執行歷史；接通感測器更新、RUL service 與歷史保存，並按資料可用性選擇彙總資料或 WAV 路徑。

邊緣資料接收、軟體更新與閾值控制

- 主責 Gateway 資料接收介面規格，整理資料批次上傳、心跳、非同步處理、重複資料、完整性、容量與安全邊界，負責系統設計、方案驗證、跨團隊對齊及移交；後續伺服器實作由對應工程師負責。
- 參與 Gateway 伺服器端套件分發，包含軟體套件登錄、儲存、查版、下載、架構相容及完整性驗證。
- 設計並整合 RUL 建議到平台閾值狀態、歷史及 Gateway 閾值更新的控制回饋，包含逐感測器自動 / 手動策略、緊急停用、排程與故障隔離。
- 區分線上資料接收、舊系統週期同步、離線資料遷移、Gateway 軟體更新與 RUL 閾值回饋，各有獨立契約及驗證條件。

Docker、離線部署、更新與遷移

- 整合 Docker / 離線映像套件、跨架構安裝、安裝狀態與版本資訊，將真機經驗轉成可重複的版本交付與追溯流程。
- 建立平台離線自更新與回復路徑，將更新執行與平台自身停機風險隔離，加入前置檢查、進度 / 歷史、失敗訊號及可驗證回復。
- 遷移驗證另檢查資料欄位、時區、可讀性、連續性與新舊系統共存條件，保留回復程序。
- 真機還原暴露衝突後，加入停寫、全新資料結構、約束檢查與回復程序；另檢查開發 / 正式環境的服務啟動方式、儲存、重啟與部署約束，將缺口納入初始化、升級及自動檢查。
- 收斂交付包內容，移除誤入套件的客戶原始資料，完成全新安裝驗證，並主導兩個出貨版本的整合與切版判斷；與工程夥伴及 AI agents 依實際分工完成各版本功能。

從客戶報告方法到平台報告服務

- 從客戶資料分析與人工報告交付起步，整理可重用的診斷步驟、報告 skills、品質條件與人工審查規則，透過研究 notebooks 檢查分析與報告正確性。
- 2026 年七月以 LangChain / LangGraph POC 驗證狀態管理、節點介面約定、多設備隔離、局部重新產生、失敗備援與產出檔案；確定性節點產生數值與分類，LLM 依分析結果組織敘事。
- 八月將報告產生路徑搬入服務並接上平台，九月 DOCX 報表與前端下載整合進主線。本人主導方法、領域口徑與品質條件，AI agents 及工程夥伴參與實作、測試和整合。
- 成果分為七月 POC、後續報告路徑服務化及 DOCX / 下載整合；現場編排、部署及客戶驗收仍需另行驗證。
- 完成 vLLM OpenAI-compatible provider 的真實端點能力驗證，涵蓋 chat、embedding、tool calling 及連線、功能、語意三層健康檢查。各報表路徑的切換狀態分開追蹤。

案場訊號分析與客戶交付

- 在半導體製造與大型多感測器場域的局部放電分析中，與現場及品質團隊對齊配置、DB / WAV 格式、事件範圍與交接規則，採完整資料庫搭配 event-window WAV，避免將所有原始檔一律搬移及分析。
- 串接環境檢查、事件選擇、WAV 擷取、批次分析、累積 PRPD 圖、dashboard、AI draft 與 human validation；針對低解析逐秒圖的判讀風險，加入人工逐頁確認後再形成客戶結論。
- 逆向 legacy code、notebooks 與歷史報告，重建可追溯的 ADC-to-g、FFT、SNR、切割點與頻域分析流程，以可執行程式及使用手冊交付，兼顧可使用成果與公司演算法 IP。
- 在馬達 / 泵浦振動 POC 中，用 max / P99 區分持續性嚴重度與單秒瞬時尖峰，檢查運轉區段、RUL 依據、擬合限制及 VRMS 波動，將 ISO 嚴重度與低信心 RUL 分開呈現。
- 在後續電流 / 振動深入分析中，以分鐘中位數降低自相關，搭配非參數檢定、多重比較校正及效果量，將利害關係人的觀察校準為部分成立或分測點成立；分析與客戶說明已交付。根因仍需 VFD / RPM、流量、揚程、閥位與 BEP 等現場資訊，不由統計差異直接推論。

技術指導 | 2026 年暑期

- 為研究實習建立離線題目、分工原則、振動與相位解析局部放電 primer、ISO 13374 / 20816 教材、starter notebooks 及演算法規格。
- 以週報檢視進度及研究產出，在資料前提偏離時重新對齊任務；本人負責指導及研究分工，實習生負責其分析產出。

智慧城市邊緣平台技術提案 | 未送件草案

- 主責公司側技術內容撰寫、版本收斂與跨公司介面 / 查核點對齊，統一平台術語、資料面 / 控制面及責任邊界。
- 收斂期程與查核點、修正文件矛盾，為來源可靠度、主張邊界、技術使用權利（FTO）與 KPI 風險設審查條件。此經驗為未送件的規劃草案，不代表核定、得標、實作或部署。

資料科學實習生，中央研究院社會學研究所 | 台北，台灣 | 2019.05-2020.12

- 建立社會調查（TSCS）訪區離散率與路徑規劃流程，整合正式抽樣地址、點間距離及 fallback distance，以訪區分組、OR-Tools TSP 與 Folium 支援實地訪查、路線規劃及離散加給 / 預算估算。
- 使用 Selenium、multiprocessing、Tor multi-port 與 Folium 建立距離蒐集與 GIS 路線輸出；此為當時專案技術方案。

代表研究與專案

MCIENet | 碩士論文，2024

- 以 DNA 序列預測 3D chromatin interactions / CTCF loops，設計多尺度 CNN / Inception 架構，檢查不同 receptive fields 可提供的訊號。

- 獨立主導研究問題拆解、模型與資料流程整合、實驗設計與執行、消融、跨資料集評估、XAI、論文與可重現 repository 工程化。
- 透過 BaseCNN 比較、不同序列長度及消融設定檢查模型設計；保留 DeepLIFT、ChINN / DNABERT2 比較入口與共用切分配置，讓比較方法可追溯。評估結果以已完成實驗為準，比較入口及共用設定另留作後續重現。
- 將資料集、位置與解析度差異列為泛化檢查條件，保留跨細胞類型泛化限制；部分正負樣本前處理改寫自 ChINN，與本人模型、實驗及工程貢獻分開歸屬。

金融文本情緒分析 | TCSE 研究，2020

- 研究股票文章的情緒分析，結合 Hierarchical Attention Network 與情緒詞典；前期獲科技部大專學生研究計畫核定，後續發表於 TCSE。
- 本人完成此研究的全部研究工作；論文為共同發表，不以研究工作範圍宣稱唯一作者。
- 初期反覆調整模型但效果有限，逐步補上資料與參數比較，將比較條件與實驗結果留作判斷依據。

動態嵌入客流估計 | IIAI AAI 研究，2021

- 探討以動態嵌入處理客流估計；本人負責方法發想、資料處理、模型建構與實驗執行。
- 透過資料與參數比較檢查模型選擇，研究獲 IIAI AAI Competitive Paper Award；共同發表與本人研究工作分開歸屬。

逐步建立的研究實驗方法 | 2020-2024

- 從早期反覆調模型但改善有限，逐漸轉向資料與參數比較；到 MCIENet 碩論，進一步建立較完整的消融設計及參數調整邏輯。
- 在 GPU 資源有限且需執行多組實驗時，以 Shell 安排並行；曾在同一 GPU 同時跑兩組不同參數，分開保存 logs 與 checkpoints。
- 先將前處理結果存為 H5，搭配 early stopping；調參時先選三個點觀察參數曲線，再決定後續調整策略。
- 上述方法在 2020 情緒研究、2021 客流、PropGMAN 與 MCIENet 中逐步累積，各案使用程度不同；不主張每案皆採相同完整流程，也沒有量測整體提速倍數。

動態交通網路表示 | KBS 合作研究，2024

- 共同發表以動態交通網路表示改善客流預測的研究；本人實際工作偏向程式碼與技術支援的輔助角色。

Horus Human Identification System | 大學畢業專題，2020

- 團隊整合 multi-object tracking、person ReID 與 face recognition，建立多鏡頭人物追蹤及辨識系統。
- 本人主要負責 ReID 特徵擷取整合、資料夾取樣 / 匹配、餘弦相似度、雙門檻判斷及追蹤紀錄佇列流程。
- ReID 使用第三方 FastReID 基礎模型，與團隊的 MOT / 臉部辨識模組整合；團隊獲東吳大學畢業專題第一名。

PropGMAN Asset Activation | 團隊專案，2022

- 三人團隊以實價登錄資料進行土地區域指標的時空建模，預測區域土地交易價格與交易量，支援資產活化分析。
- 本人發想專案方向、帶領團隊分工，負責模型實作、實驗執行及決賽報告；保留資料前處理、模型設定、實驗結果與重現方式。基礎 GMAN 方法採第三方既有研究實作，團隊獲資產活化 AI 應用創新競賽創意獎。

其他獨立專案

動態公車路線與班次規劃 | 專案期間待補

- 整合花東觀光人流、Google Trends、Popular Times、景點座標與行車距離，建立需求分攤及距離矩陣，以 OR-Tools TSP 探索路線，並以 Folium、Gantt 與 Sankey 呈現路線、班次與人流方向。

- 此為探索性獨立專案，與中研院社會調查路線規劃分開；專案期間待確認，不宣稱交通營運採用或實際營運成效。

其他團隊專案

- **Distributed Spark Crawler / Recovery，2022：** 政大分散式系統課程團隊串接資料擷取、缺漏偵測、Spark 預測補值、資料庫與 dashboard，展示資料擷取失敗後的補救流程；本人負責 Spark cluster、GitHub 與 demo 影片，參與系統整合。
- **金融資訊推薦與自動推播（E.SUN Fugle），2020：** 本人發想題目方向並帶領團隊分工，主要負責 Telegram chatbot 架構、實作與部署，將夥伴模組整合為統一入口。團隊以 item-based、user-based 及共現關係設計股票推薦 / 通知方案；本人提供推薦算法的想法與建議，不將所有算法歸為個人完成。團隊獲金融程式設計課程競賽優勝。
- **雙北防災資源分析系統，2025：** 負責題目發想與資料蒐集，與團隊探討旅遊景點周邊防災資源配置，作品晉級雙北城市儀表板黑客松決賽。公開儀表板以朋友提供的範本 fork 為基礎，保留團隊與範本來源歸屬。

研究與發表

- Dynamic traffic network representation model for improving the prediction performance of passenger flow. Knowledge-Based Systems, 2024；本人主要提供程式碼與技術支援，屬輔助研究角色。
- A Dynamic Embedding Method for Passenger Flow Estimation. IIAI AAI, 2021；本人負責方法發想、資料處理、模型建構與實驗。Competitive Paper Award。
- Hierarchical Attention Network with Sentiment Lexicons for Stock Article Emotion Analysis. TCSE, 2020；本人完成全部研究工作，論文為共同發表。研究前期獲科技部大專學生研究計畫核定。
- MCIENet: Multi-scale CNN-based Information Extraction from DNA Sequences for 3D Chromatin Interactions Prediction. 碩士論文，2024。

學歷

- 國立政治大學，資訊科學系碩士 | 2021.09-2024.09。
- 東吳大學，巨量資料管理學系學士 | 2017.09-2021.07。

獎項

- IIAI AAI Competitive Paper Award，2021。
- 資產活化 AI 應用創新競賽創意獎，2022。
- 東吳大學畢業專題第一名，Horus，2020。
- 金融程式設計課程競賽優勝，2020。
- 雙北城市儀表板大黑客松決賽晉級，2025。